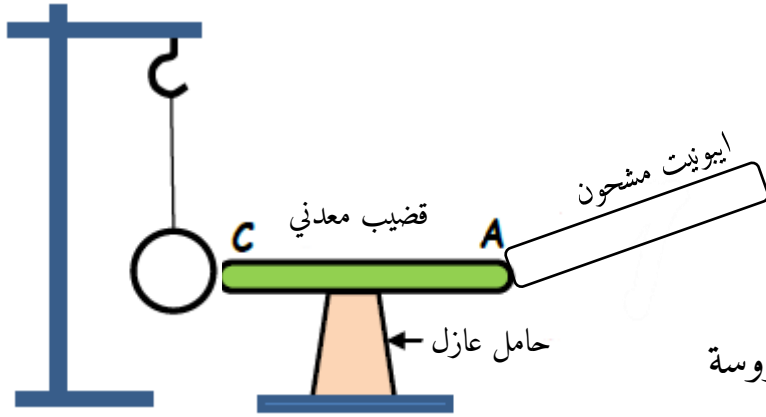


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

بغرض فهم ظاهرة فيزيائية قام الأستاذ بتقريب ايونيت مشحون حتى يلامس الطرف A لقضيب معدني، كما يلامس الطرف C للقضيب المعدني كرية ألنيوم متعادلة كهربائيا (الوثيقة 1)



الوثيقة 01

1/ صف ماذا يحدث للكرية ؟ مع الشرح

2/ سم الظاهرة المدروسة

نستبدل القضيب المعدني بقطعة من الخشب الجاف

3/ ماذا تلاحظ مع التبرير ؟

4/ اذكر بعض الأمثلة اليومية التي نشاهد فيها الظاهرة المدروسة

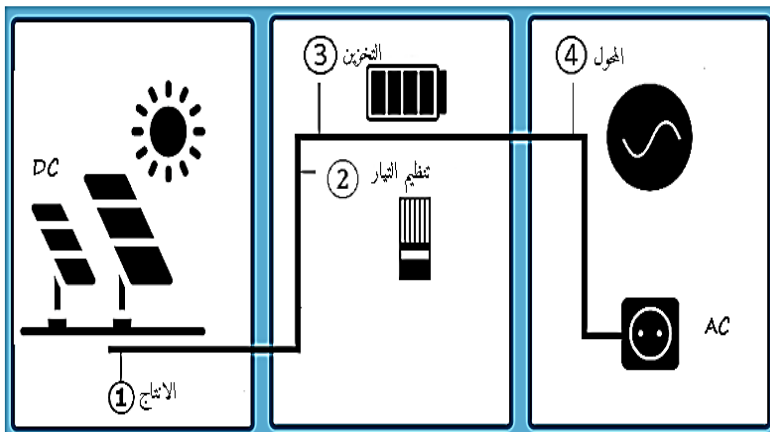
التمرين الثاني: (6 نقاط)

تستعمل الطاقة الشمسية لانتاج التيار الكهربائي من خلال التقاط الألواح الكهروضوئية لأشعة الشمس ، مما يتسبب في حركة الإلكترونات لتصبح تيارا ، يتم ضبطه و تخزينه و تحويله الى تيار متردد للاستعمال في المنازل والشركات .

توليد التيار الكهربائي

ضبط التيار الكهربائي

استهلاك التيار الكهربائي



الوثيقة 02

بالاعتماد على السند اجب عما يلي :

1/ ما نوع التيار الذي تنتجه الألواح الكهروضوئية ؟

نقوم بتوصيل المأخذ الكهربائي بجهاز راسم الاهتزاز

المهبطي فنتحصل على بيان تغيرات التوتر الكهربائي

2/ ما طبيعة التوتر الكهربائي ؟ برراجابتك

3/ كم تكرر المنحنى في الوثيقة؟

4/ أوجد كل مما يلي :

❖ التوتر الأعظمي U_{max} و التوتر الفعال U_{eff}

❖ الدور T و التردد f

الجزء الثاني: (08 نقاط)

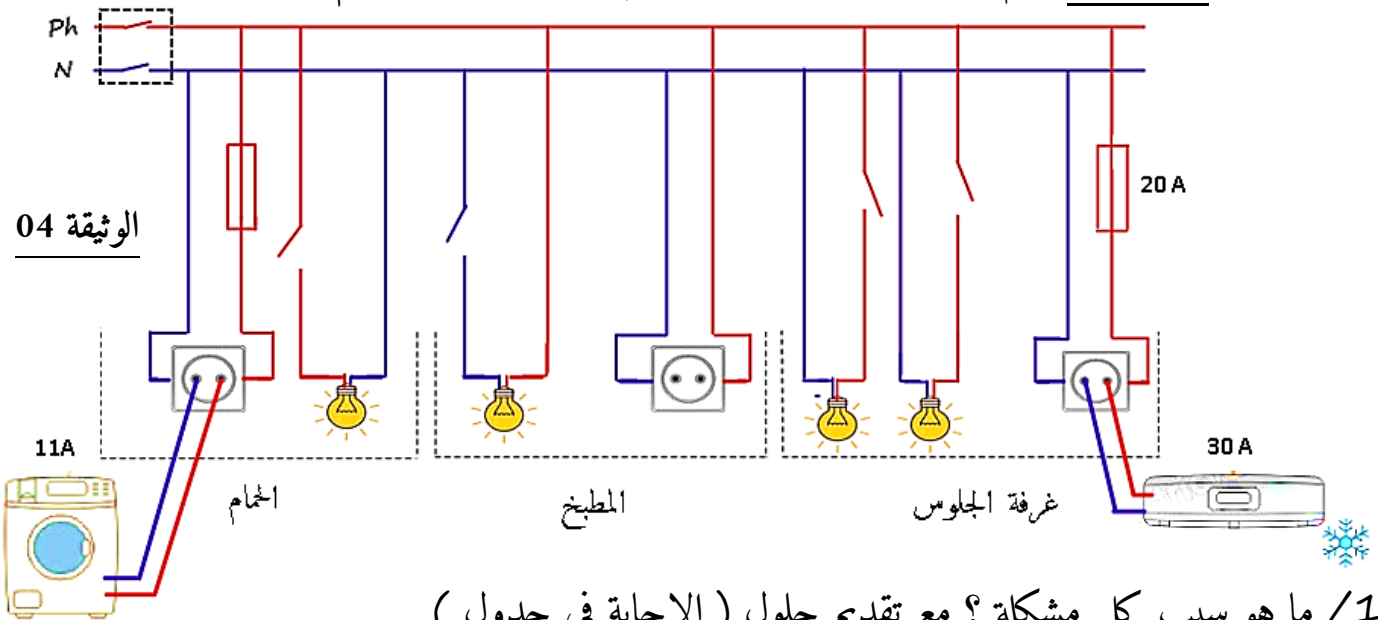
الوضعية الإدماجية:

تمثل الوثيقة 4- مخططا لشبكة كهربائية في منزل أحمد به العديد من المشاكل التي تتكرر في كل فترة، من بينها

المشكل 1 : عند استعمال الأم للغسالة شعرت بصدمة كهربائية .

المشكل 2: عندما غير أحمد المصباح في المطبخ أصيب بصدمة كهربائية.

المشكل 3: عدم اشتغال المكيف الموجود في غرفة الضيوف رغم سلامته.



1/ ما هو سبب كل مشكلة ؟ مع تقديم حلول (الإجابة في جدول)

2/ عند احتراق احد المصابيح في غرفة الجلوس ماذا يحدث للمصباح الاخر ؟ برراجابتك

3/ أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار.



العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
6 ن	1	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (6 نقاط)
	1.5	1/ وصف ماذا يحدث للكرية : يحدث تنافر
	1	الشرح: عندما يلامس الايونيت القضيب المعدني تنتقل الالكترونات من الايونيت للقضيب المعدني لتتجمع في الطرف C ثم تنتقل للكرية فتصبح شحنتها مع الطرف C سالبة ويحدث تنافر
	0.75	2/ الظاهرة المدروسة : التكهرب باللمس
	1	3/ عند استبدال القضيب المعدني باخر من الخشب لا يحدث شيء
	3*0.25	التبرير: لان الخشب عازل لا يسمح بمرور الشحنات الكهربائية بعض الأمثلة : - الشعور بوخزة عند ملاسة شخص - تكهرب الشعر عند خلع سترة صوفية - البرق
6 ن	0.5	التمرين الثاني: (6 نقاط)
	0.5	نوع التيار الذي تنتجه الألواح الكهروضوئية: تيار مستمر
	0.5	طبيعة التوتر الكهربائي: توتر متناوب
	0.5	التبرير: لأن المنحنى جيبي متغير الجهة والقيمة
	0.5	تكرر المنحنى في الوثيقة: مرة ونصف
	1	إيجاد التوتر الأعظمي : $U_{max} = N \times S_v$ $U_{max} = 5 \times 65$ من البيان $U_{max} = 325 \text{ v}$
6 ن	1	إيجاد التوتر الفعال $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$
	1	بالتعويض $U_{eff} = \frac{325}{\sqrt{2}}$ $U_{eff} = 229.80 \text{ v}$

إيجاد الدور

$$T = N \times S_h$$

$$T = 4 \times 5 = 20 \text{ ms}$$

بالتعويض

$$\frac{20}{1000} = 0.02 \text{ s}$$

إيجاد التردد

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{1}{0.02}$$

بالتعويض

$$f = 50 \text{ Hz}$$

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

1/ الأسباب و الحلول

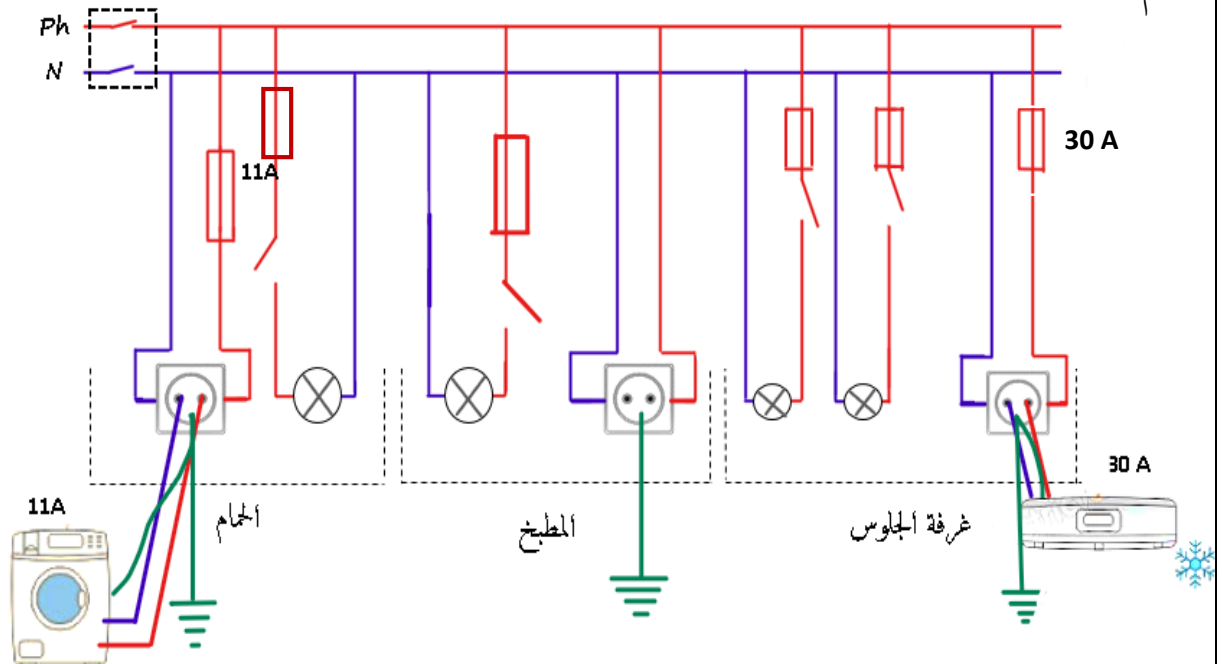
المشكلة	السبب	الحل
المشكل 1	غياب التوصيل الأرضي الطور يلامس الهيكل	تركيب مأخذ أرضي عزل الطور عن الحيادي
المشكل 2	القاطعة موصولة بسلك الحيادي	تركيب القاطعة على سلك الطور
المشكل 3	دلالة المنصهرة غير مناسبة	تركيب منصهرة دالاتها 30 A

2/ عند احتراق احد المصاييح في غرفة الجلوس

لا يحدث شيء للمصباح الاخر

التبرير: كل دائرة منفصلة عن الأخرى

الرسم:



شبكة التقييم:

المؤشرات	الأسئلة	المعايير
يعطي سببا للمشاكل يقدم حلا لتشغيل المكيف يقدم حلا لتجنب الصدمة الكهربائية يرسم مخططا كهربائيا	س 1 س 1 س 3	الوجاهة
يقدم سبب عدم اشتغال المكيف بمقارنة دلالة المنصهرة يذكر حلا صحيحا لتشغيل المكيف يبرر عدم احتراق المصباح يرسم مخططا عليه التعديلات و الإضافات مع ضرورة كتابة دلالة المنصهرة اللازمة لتشغيل المكيف	س 1 س 1 س 2 س 3	الاستخدام السليم لأدوات المادة
التعبير بلغة علمية صحيحة التسلسل المنطقي للأفكار دقة الإجابة (استعمال وسائل الرسم واحترام الرموز)	كل الأسئلة	الانسجام
وضوح الخط والرسومات تنظيم الفقرات الابداع	كل الأسئلة	الابداع و الاتقان